
NoSQL

Agenda

- ¿Qué son las NoSQL?
- Tipos de NoSQL
- Comparativas
- Patrones de Acceso

¿Qué son las NoSQL?

- Modelos de datos específicos
- Esquemas flexibles
- Flexibilización de las restricciones de coherencia
- Rendimiento

Agenda

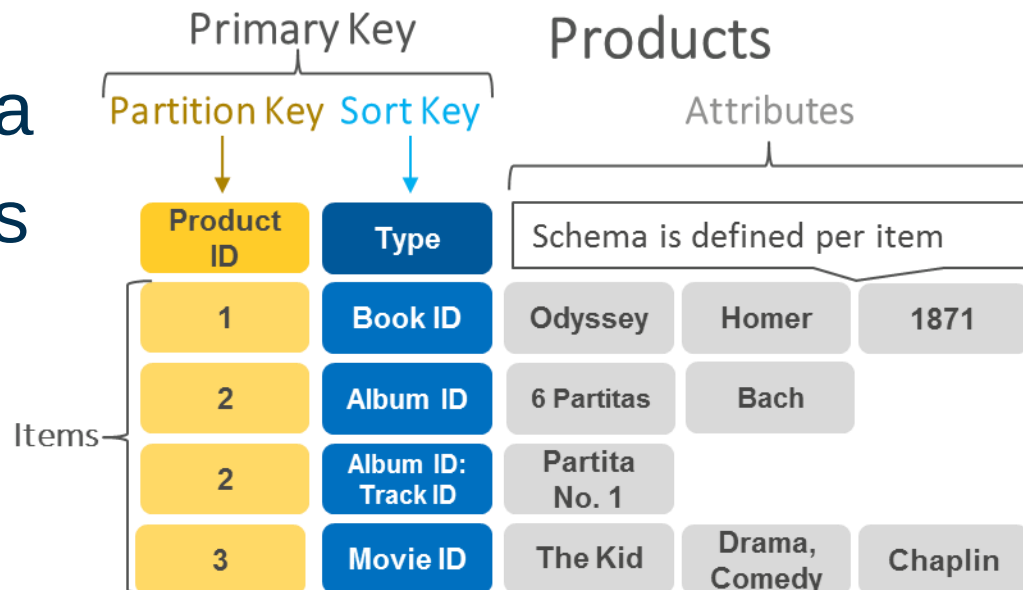
- ¿Qué son las NoSQL?
- **Tipos de NoSQL**
- Comparativas
- Patrones de Acceso

Tipos de NoSQL

- Clave-valor
- Documento
- Graph
- En Memoria
- Búsqueda

Clave valor

- Casos de Uso
 - Carrito de la compra
 - Almacenar sesiones
- Más conocidas
 - Apache Cassandra

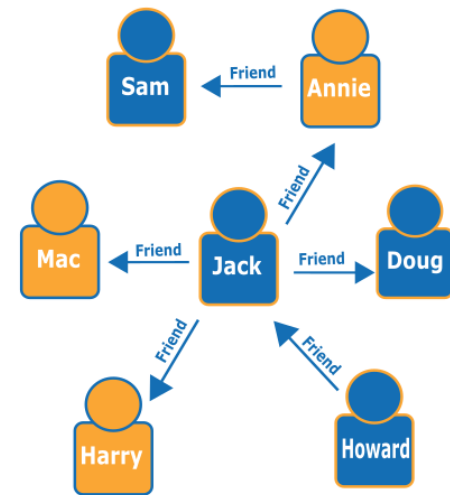


Documento

- Casos de uso
 - Administración de contenido
 - Catálogos
- Más conocidas
 - MongoDB
 - Couchbase

Graph

- Casos de uso
 - Detección de fraude
 - Motor de recomendación
- Más conocidas
 - Neo4j
 - Giraph



En Memoria

- Casos de uso
 - Cache
 - Subastas en tiempo real

Agenda

- ¿Qué son las NoSQL?
- Tipos de NoSQL
- **Comparativas**
- Patrones de Acceso

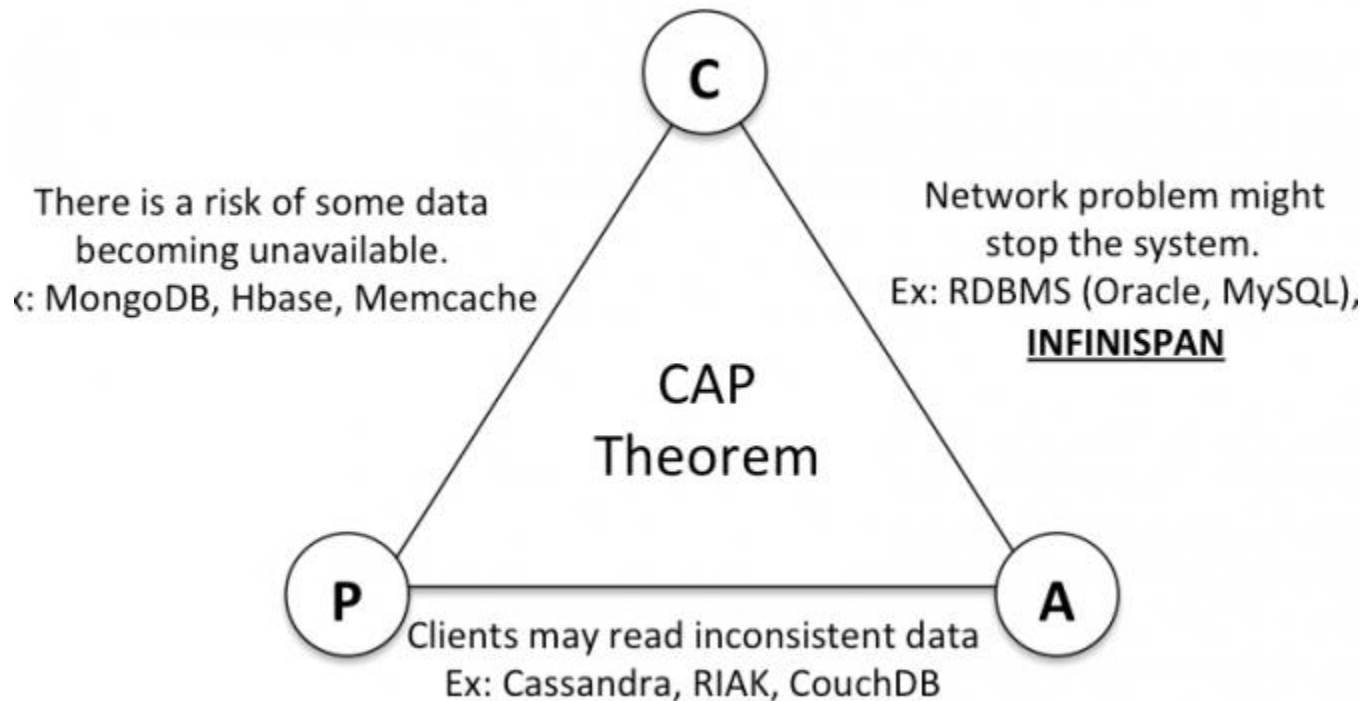
NoSQL vs SQL

	Bases de datos relacionales	Bases de datos NoSQL
Cargas de trabajo óptimas	Las bases de datos relacionales están diseñadas para aplicaciones de procesamiento de transacciones online (OLTP) altamente coherentes y transaccionales, y son buenas para el procesamiento analítico online (OLAP).	Las bases de datos clave-valor, documentos, gráficos y en memoria de NoSQL están diseñadas para OLTP para una serie de patrones de acceso a datos que incluyen aplicaciones de baja latencia. Las bases de datos de búsqueda NoSQL están diseñadas para hacer análisis sobre datos semiestructurados.
Modelo de datos	El modelo relacional normaliza los datos en tablas conformadas por filas y columnas. Un esquema define estrictamente las tablas, las filas, las columnas, los índices, las relaciones entre las tablas y otros elementos de las bases de datos. La base de datos impone la integridad referencial en las relaciones entre tablas.	Las bases de datos NoSQL proporcionan una variedad de modelos de datos, que incluyen documentos, gráficos, clave-valor, en-memoria y búsqueda.
Propiedades ACID	Las bases de datos relacionales ofrecen propiedades de atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad (ACID): • La atomicidad requiere que una transacción se ejecute por completo o no se ejecute en absoluto. • La coherencia requiere que una vez confirmada una transacción, los datos deban acoplarse al esquema de la base de datos. • El aislamiento requiere que las transacciones simultáneas se ejecuten por separado. • La durabilidad requiere la capacidad de recuperarse de un error inesperado del sistema o de un corte de energía y volver al último estado conocido.	Las bases de datos NoSQL a menudo hacen concesiones al flexibilizar algunas de las propiedades ACID de las bases de datos relacionales para un modelo de datos más flexible que puede escalar horizontalmente. Esto hace que las bases de datos NoSQL sean una excelente opción para casos de uso de baja latencia y alto rendimiento que necesitan escalar horizontalmente más allá de las limitaciones de una sola instancia.

NoSQL vs SQL

Rendimiento	Normalmente, el rendimiento depende del subsistema de disco. Se necesita la optimización de consultas, índices y estructura de tabla para lograr el máximo rendimiento.	El rendimiento es, por lo general, depende del tamaño del clúster de hardware subyacente, la latencia de red y la aplicación que efectúa la llamada.
Escalado	Las bases de datos relacionales generalmente escalan en forma ascendente las capacidades de computación del hardware o la ampliación mediante la adición de réplicas para cargas de trabajo de solo lectura.	Las bases de datos NoSQL normalmente se pueden particionar porque los patrones de acceso de valores clave son escalables mediante el uso de arquitectura distribuida para aumentar el rendimiento que proporciona un rendimiento constante a una escala casi ilimitada.
API	Solicita almacenar y recuperar datos que están comunicados mediante consultas que se ajustan a un lenguaje de consulta estructurado (SQL). Estas consultas son analizadas y ejecutadas por la base de datos relacional.	Las API basadas en objetos permiten a los desarrolladores almacenar y recuperar fácilmente estructuras de datos en memoria. Las claves de partición permiten que las aplicaciones busquen pares de clave-valor, conjuntos de columnas o documentos semiestructurados que contengan atributos y objetos de aplicación serializados.

El teorema CAP



Comparativa con Hadoop

► Ventas y desventajas de NoSQL

Ventajas	Desventajas
• Open Source • Escalable horizontalmente • Reparación automática • Múltiples sistemas de almacenamiento • Simple y Fácil	• Mantenimiento • Instalación • No backup

Comparativa con Hadoop

► Ventas y desventajas de Hadoop

Ventajas	Desventajas
• Escalabilidad • Fiabilidad • Recuperación ante fallos • Fácil manejo de grandes cantidades de datos • Recuperación de errores • Sobrecarga decreciente	• No es válido para aplicaciones pequeñas o tiempo real • Cruzar conjuntos de datos no es sencillo • Operado por un único maestro, puede tener problemas de escalabilidad • Sin cifrado nativo

Resumen

				
Relacional	Clave – Valor	Documento	En Memoria	Graph
Integridad referencial, transacciones ACID, esquema en escritura	Alto rendimiento, lecturas y escrituras con baja latencia, escalabilidad	Almacen de documentos y fácil y rápido acceso de consulta por cualquier atributo	Consultas por clave con latencias de microsegundos	Fácil y sencillo crear y navegar por relaciones entre los datos
ERP, CRM, finanzas,...	Subastas tiempo real, carrito compra, catalogos de productos, preferencias de usuario,...	Gestión de contenidos, personalización, móvil	Analítica en tiempo real, caché, Clasificaciones	Detección fraude, redes sociales, motores recomendación

Agenda

- ¿Qué son las NoSQL?
- Tipos de NoSQL
- Comparativas
- **Patrones de Acceso**

¿Cómo escoger?

Patrón de Acceso	¿Qué utilizar?
Put / Get (Clave, Valor)	Cache, NoSQL
Relaciones simples → 1:N, M:N	NoSQL
Joins a través de tablas, transacciones, SQL	SQL
Búsqueda	Search

Estructura de Datos	¿Qué utilizar?
Esquema fijo	SQL, NoSQL
Esquema-libre(JSON)	NoSQL, Search
(Clave, Valor)	Cache, NoSQL

Características de Acceso a datos

	Caliente	Templado	Frío
Volumen	MB-GB	GB-TB	PB
Tamaño de ítem	B-KB	KB-MB	KB-TB
Latencia	ms	ms,sec	min.,hrs
Durabilidad	Baja-Alta	Alta	Muy alta
Ratio de petición	Muy alto	Alto	Bajo

Comparativa

